Vektor dan Operasinya

Matematika · Fase E · Kelas 10

Besaran yang punya arah, notasi dan komponen vektor, panjang vektor, vektor posisi, penjumlahan dan pengurangan, perkalian dengan skalar, vektor satuan, kesegarisan, dan titik pembagi.

TUJUAN PEMBELAJARAN

1. membedakan besaran skalar dan vektor
2. menuliskan vektor dalam bentuk kolom dan komponen i, j
3. menghitung panjang vektor dan menentukan vektor satuan
4. menjumlah, mengurang, dan mengalikan vektor dengan skalar secara grafis dan aljabar
5. memakai vektor posisi untuk menentukan vektor antara dua titik dan titik pembagi
6. menyelesaikan masalah perpindahan dan kecepatan dengan vektor

BAGIAN 1

Besaran yang punya arah

"Rumahku 2 km dari sekolah." Informasi itu belum cukup buat temanmu yang mau datang. Ke utara? Ke barat? Sebagian besaran cukup dengan angka, sebagian lagi wajib punya arah.

- **Skalar**: cukup nilai. Contoh: massa, suhu, waktu, jarak, kelajuan.
- **Vektor**: punya nilai dan arah. Contoh: perpindahan, kecepatan, gaya, percepatan.

Vektor digambar sebagai anak panah. Panjang panah menunjukkan besarnya, ujung panah menunjukkan arahnya. Dua vektor dianggap **sama** kalau panjang dan arahnya sama, di mana pun letaknya. Jadi vektor boleh digeser asal tidak diputar dan tidak diubah panjangnya.

Penulisan: a, $\mathbf{a}$ (huruf tebal), atau $\overrightarrow{AB}$ untuk vektor dari titik A ke titik B.

BAGIAN 2

Komponen dan panjang vektor

Di bidang koordinat, setiap vektor bisa diuraikan menjadi gerak mendatar dan gerak tegak. Vektor yang bergerak 4 ke kanan dan 3 ke atas ditulis

$$a = \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \end{pmatrix} = 4\mathbf{i} + 3\mathbf{j}$$

Di sini $\mathbf{i}$ adalah vektor satu satuan ke kanan dan $\mathbf{j}$ satu satuan ke atas. Dalam ruang tiga dimensi ditambah $\mathbf{k}$ yang mengarah ke sumbu z.

PANJANG (BESAR) VEKTOR

$|a| = \sqrt{a_1^2 + a_2^2}$ di ruang: $\sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2}$

Ini hanya Pythagoras. Untuk $a = 4\mathbf{i} + 3\mathbf{j}$, panjangnya $\sqrt{16 + 9} = 5$.

Vektor satuan

Vektor satuan adalah vektor yang panjangnya 1 dan arahnya sama dengan vektor asal. Caranya, bagi vektor dengan panjangnya sendiri:

$$\hat{a} = \frac{a}{|a|} = \frac{1}{5}\begin{pmatrix}4\\3\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}0{,}8\\0{,}6\end{pmatrix}$$

▶ **Coba sendiri: panjang $v = 2\mathbf{i} - \mathbf{j} + 2\mathbf{k}$?**

BAGIAN 3

Vektor posisi

Vektor posisi titik A adalah vektor dari titik asal O ke A. Kalau A(2, 5), vektor posisinya $a = \begin{pmatrix}2\\5\end{pmatrix}$.

Untuk vektor dari A ke B, bayangkan kamu berjalan dari A pulang ke O, lalu dari O ke B. Hasilnya:

$\overrightarrow{AB} = b - a$ (ujung dikurangi pangkal)

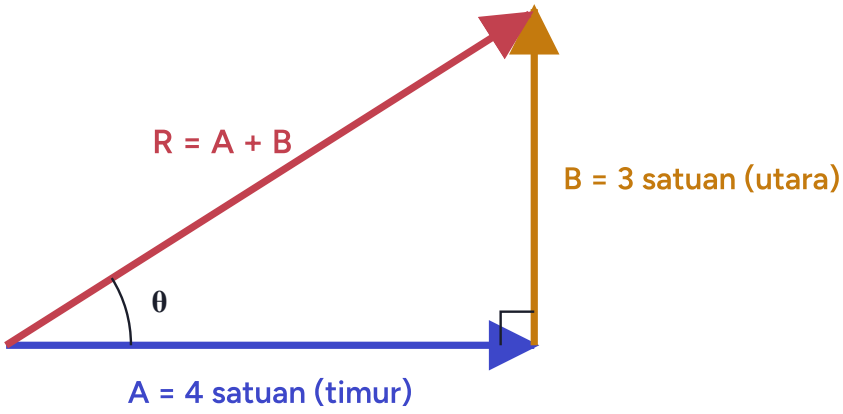
CONTOH 1

A(1, −2) dan B(4, 2). $\overrightarrow{AB} = \begin{pmatrix}4-1\\2-(-2)\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}3\\4\end{pmatrix}$. Jarak A ke B adalah panjangnya, $\sqrt{9+16} = 5$.

Urutan penting. $\overrightarrow{BA} = a - b = -\overrightarrow{AB}$: panjangnya sama, arahnya berlawanan.

BAGIAN 4

Menjumlah dan mengurang



Metode segitiga: sambung ujung ke pangkal, lalu tarik resultan dari pangkal pertama ke ujung terakhir.

Secara grafis, ada dua cara menjumlah vektor:

- **Metode segitiga**: sambung pangkal vektor kedua ke ujung vektor pertama. Resultannya dari pangkal pertama ke ujung kedua.
- **Metode jajargenjang**: letakkan kedua pangkal di titik yang sama, lengkapi jajargenjangnya. Resultannya diagonal dari pangkal bersama.

Secara aljabar jauh lebih gampang: jumlahkan komponen yang bersesuaian.

$$\begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1 + b_1 \\ a_2 + b_2 \end{pmatrix} \qquad a - b = a + (-b)$$

CONTOH 2

Pada gambar, $A = \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \end{pmatrix}$ dan $B = \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \end{pmatrix}$. Resultannya $\begin{pmatrix} 4 \\ 3 \end{pmatrix}$ dengan panjang 5, bukan 4 + 3 = 7.

Panjang jumlah dua vektor **tidak** sama dengan jumlah panjangnya, kecuali keduanya searah. Berjalan 4 km ke timur lalu 3 km ke utara membuatmu hanya 5 km dari titik awal, walaupun kakimu menempuh 7 km.

BAGIAN 5

Perkalian dengan skalar

Mengalikan vektor dengan bilangan k mengubah panjangnya k kali lipat. Kalau k negatif, arahnya juga berbalik.

$$k\begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ka_1 \\ ka_2 \end{pmatrix} \qquad |ka| = |k|\,|a|$$

CONTOH 3

$a = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}$ dan $b = \begin{pmatrix} -3 \\ 4 \end{pmatrix}$. Maka $3a - 2b = \begin{pmatrix} 6 \\ -3 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} -6 \\ 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 12 \\ -11 \end{pmatrix}$.

Kesegarisan

Tiga titik A, B, C segaris (kolinear) kalau $\overrightarrow{AB} = k\,\overrightarrow{AC}$ untuk suatu bilangan k. Artinya kedua vektor sejajar dan berbagi titik A.

CONTOH 4

A(1, 2), B(3, 6), C(4, p) segaris. $\overrightarrow{AB} = (2, 4)$ dan $\overrightarrow{AC} = (3, p-2)$. Sejajar berarti $\frac{3}{2} = \frac{p-2}{4}$, jadi $p = 8$.

BAGIAN 6

Titik tengah dan titik pembagi

Titik P membagi ruas AB dengan perbandingan AP : PB = m : n. Vektor posisinya

$$p = \frac{n\,a + m\,b}{m + n}$$

Perhatikan silangnya: m dipasangkan dengan b. Masuk akal, karena kalau m besar, P lebih dekat ke B, jadi bobot B harus besar.

Titik tengah adalah kasus m = n: $p = \frac{1}{2}(a + b)$.

CONTOH 5

A(2, 1) dan B(8, 10). P pada AB dengan AP : PB = 1 : 2. $p = \dfrac{2(2,1) + 1(8,10)}{3} = \dfrac{(12,12)}{3} = (4, 4)$. Cek: dari A ke P bergerak (2, 3), dari P ke B bergerak (4, 6), memang dua kali lipat.

BAGIAN 7

Vektor dalam kehidupan

> CONTOH 6: PERAHU MENYEBERANG SUNGAI
>
> Perahu diarahkan tegak lurus ke seberang dengan kecepatan 4 m/s, sementara arus sungai 3 m/s ke hilir. Kecepatan perahu terhadap tanah adalah resultan keduanya: $\sqrt{4^2 + 3^2} = 5$ m/s, miring ke hilir.
>
> Kalau lebar sungai 80 m, waktu menyeberang $80 : 4 = 20$ s (hanya komponen tegak lurus yang membawa perahu ke seberang). Selama itu perahu hanyut $3 \times 20 = 60$ m ke hilir.

Vektor juga dipakai pilot untuk mengoreksi arah karena angin, pembuat gim untuk menggerakkan karakter, dan GPS untuk menghitung arah. Di Fisika kamu akan memakai vektor terus untuk gaya, kecepatan, dan percepatan.

Pengayaan: perkalian titik

$a \cdot b = a_1 b_1 + a_2 b_2 = |a||b| \cos\theta$. Hasilnya skalar, bukan vektor. Kalau hasilnya nol, kedua vektor tegak lurus. Contoh: $(2, 3) \cdot (3, -2) = 6 - 6 = 0$, jadi keduanya tegak lurus. Konsep ini dipakai di Fisika untuk usaha: $W = F \cdot s$.

BAGIAN 8

Kesalahan yang sering terjadi

- **Menjumlah panjang, bukan vektornya.** |a + b| biasanya lebih kecil dari |a| + |b|.
- **Terbalik saat mencari $\overrightarrow{AB}$.** Ingat: ujung dikurangi pangkal, $b - a$.
- **Lupa mengkuadratkan komponen negatif.** $(-3)^2 = 9$, bukan -9.
- **Rumus titik pembagi tidak disilang.** AP : PB = m : n memberi $\frac{na+mb}{m+n}$.

© 2026 Mochamad Bukhori Zainun · Rawayan. Boleh dicetak untuk belajar, tidak untuk dijual.